

1 个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 下的区间估计与假设检验

	双侧置信区间	单侧置信下限	单侧置信上限	双侧拒绝域	左侧拒绝域	右侧拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知, 估计/检验 μ	$(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}})$	$\bar{X} - u_{1-\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + u_{1-\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$	$\{ U > u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$	$\{U < -u_{1-\alpha}\}$	$\{U > u_{1-\alpha}\}$
σ^2 未知, 估计/检验 μ	$(\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$	$\bar{X} - t_{1-\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + t_{1-\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\{ t > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$	$\{t < -t_{1-\alpha}(n-1)\}$	$\{t > t_{1-\alpha}(n-1)\}$
μ 未知, 估计/检验 σ^2	$(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)})$	$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}$	$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)}$	$\{\chi^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$ 或 $\{\chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$	$\{\chi^2 < \chi^2_{\alpha}(n-1)\}$	$\{\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)\}$

其中，区间估计的置信度为 $1-\alpha$ ，假设检验的显著性水平为 α ，统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$ ， $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ ， $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 。